

2024 年秋季学期傅里叶分析期中 2

2024 年 12 月 18 日

题目

1. 设 f 是以 2π 为周期的函数, 定义 $c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int} dt$. 证明

$$c_{-n}e^{-inx} + c_ne^{inx} = A_n \sin nx,$$

其中, $A_n = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(t) \sin nt dt$.

2. 考虑以 2π 为周期的奇函数 $f(\theta)$, 在 $[0, \pi]$ 上 $f(\theta) = \theta(\pi - \theta)$. 计算 f 的傅里叶级数并证明

$$f(\theta) = \frac{\pi}{8} \sum_{\substack{k \geq 1 \\ k \text{ 奇}}} \frac{\sin k\theta}{k^3}.$$

3. $\sum c_n$ 的 Cesàro 和为 σ , 证明 $\sum c_n$ 的 Abel 和也收敛到 σ .

4. $f(\theta) = |\theta|$ 定义在 $[-\pi, \pi]$ 上, 利用 Parseval 恒等式计算:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}.$$

5. 证明

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

6. 设 f 连续且缓降。

(1) 证明 $\hat{f}$ 连续且 $\hat{f}(\xi) \rightarrow 0$ ($|\xi| \rightarrow \infty$)。

(2) 证明若 $\hat{f}(\xi) = 0$ 对任意 ξ 成立, 则 f 恒等于 0。

7. 利用 PSF 证明:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n+\alpha)^2} = \frac{\pi^2}{(\sin \pi \alpha)^2}.$$

其中 α 是实数但不是整数。

8. 设 A 是 $d \times d$ 的实正定对称矩阵, 证明:

$$\int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi(x, A(x))} dx = (\det A)^{-1/2}.$$

9. 证明下列初值问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_3^2}, \\ u(x, 0) = f(x), \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x) \end{cases}$$

的解是:

$$u(x, t) = \frac{1}{|S(x, t)|} \int_{S(x, t)} [tg(y) + f(y) + \nabla f(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y)$$

其中, $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$, $S(x, t)$ 是以 x 为心, t 为半径的球面, $|S(x, t)|$ 是其面积。

10. 设 f 是圆周上的 C^1 函数, 对每一 $N \geq 1$ 可定义其离散傅里叶系数:

$$a_N(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N f(e^{2\pi i k/N}) e^{-2\pi i k n/N}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

证明

$$|a_N(n)| \leq c/|n|,$$

其中, $0 < |n| \leq N/2$ 。

11. 经过一个学期《傅里叶分析》课程的学习, 您有什么收获和建议。